



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Facultad de Ciencias  
Escuela Profesional de Física

Ciclo 2021-1

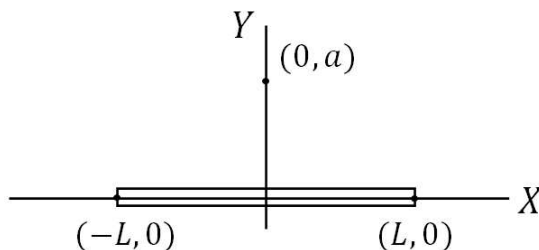
**EXAMEN PARCIAL**

Física 3. CF2B1.

04-06-2021

- 1) (5p) En la figura se muestra una barra de longitud  $2L$ , dispuesta a lo largo del eje  $X$  y cuyo centro está en el origen. Su densidad lineal de carga  $\lambda$  viene dada por:

$$\lambda = \begin{cases} -\lambda_0, & -L \leq x < 0. \\ 0, & x = 0. \\ \lambda_0, & 0 < x \leq L. \end{cases}$$



Demuestre que el campo eléctrico en el punto cuyas coordenadas son  $(0, a)$  está dado por:

$$\vec{E} = \frac{\lambda_0(-\hat{i})}{2\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{L^2 + a^2}} \right]$$

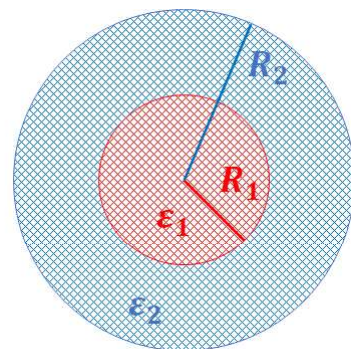
- 2) (5p) Se tiene un cilindro muy largo de radio  $R$  y con densidad volumétrica de carga uniforme  $\rho$ . Calcular el potencial en puntos externos e internos al cilindro si se sabe que el potencial se anula a una distancia  $R_0$  del eje del cilindro ( $R_0 > R$ )
- 3) Un condensador plano de placas paralelas de área  $A$  separadas una distancia  $d$  es cargada eléctricamente a un potencial  $V$ . Se desconecta la batería de alimentación de carga separándose las placas hasta una separación  $2d$ . Si el espacio entre las placas es el vacío, deducir expresiones en términos de  $A$ ,  $d$  y  $V$  y obtener:

- a) (1p) La nueva diferencia de potencial
- b) (2p) La energía almacenada inicial y final
- c) (2p) El trabajo requerido para separar las placas

- 4) En la figura se muestra una esfera dieléctrica de radio  $R_1$ , cuya permitividad eléctrica es  $\epsilon_1$  y que tiene una carga  $+Q$  distribuida uniformemente en todo su volumen. Sobre ella se coloca un cascarón esférico dieléctrico de radio interno  $R_1$  y externo  $R_2$  cuya permitividad eléctrica es  $\epsilon_2$  y sin carga.

a) (3,5p) Halle el vector polarización  $\vec{P}$  en todo el espacio en función de la distancia al centro de la esfera. Use el vector unitario radial esférico  $\hat{e}_r$  para expresar la orientación de dicho vector.

b) (1,5p) Halle la densidad de carga polarizada  $\sigma_P$  en la superficie esférica de radio  $R_2$



Los profesores